Probability Theory - 01040222

Homework 1

Yonatan Avidor - 214269565
Rotem Eshet - 212674683

שאלה 1

סעיף א'

הוכיחו כי לא קיימת קבוצה U המכילה כל קבוצה כאיבר.

סעיף ב'

הוכיחו כי לא קיימת S המכילה את $\{x\}$ כאיבר לכל קבוצה x.

פתרון 1

סעיף א'

נניח בשלילה כי קיימת U "קבוצת כל הקבוצות", נגדיר פסוק $p(x) = x \notin x$ (שזה טכנית לא מוגדר בהגדרה לפסוק, אבל זה שקול ל$\neg(x \in x)$, נשתמש בסימון $\notin$ מתוך נוחות גרידא) מאקסיומת ההפרדה קיימת קבוצה $\mathcal{B} = \{x \in U : p(x)\}$, שזו קבוצה לא אפשרית כפי שהדגמנו בכיתה על פי פרדוקס ראסל ↯

סעיף ב'

נניח בשלילה כי קיימת S כך ש $(\forall x)(\{x\} \in S)$, מאקסיומת האיחוד קיימת קבוצה $\bigcup S$ אשר איבריה הם איברי האיברים של S.
אך אמרנו שלכל x, $\{x\} \in S$, כלומר לכל x $x \in \bigcup S$. שוב קיבלנו את קבוצת כל הקבוצות!!! הגענו לסתירה, שכן בסעיף א' הראינו כי **לא** קיימת קבוצת כל הקבוצות

שאלה 2

יהיו a, b, c קבוצות שאינן בהכרח שונות זו מזו. בסעיפים הבאים השתמשו רק באקסיומות ההיקף, הזיווג והאיחוד.

סעיף א'

הוכיחו כי קיימת הקבוצה $\{a, b, c\}$. הציגו במפורש את שלבי הבנייה.

סעיף ב'

הוכיחו כי קיימת הקבוצה

$$F = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$$

סעיף ג'

הוכיחו כי

$$\bigcup F = \{a, b, c\}$$

פתרון 2

סעיף א'

נבנה את הקבוצה $\{a, b, c\}$ מפורשות A.
ראשית, נבנה את $\{a\}$, "נפעיל" את אקסיומת הזיווג על a, a ונקבל קבוצה $\{a, a\}$, לאחר מכן, נבנה את הקבוצה $\{b, c\}$, "נפעיל" את אקסיומת הזיווג על b, c ונקבל את הקבוצה $\{b, c\}$, כעת "נפעיל" את אקסיומת הזיווג על $\{a\}, \{b, c\}$ ונקבל את הקבוצה $\{\{a\}, \{b, c\}\}$. לסיום "נפעיל" את אקסיומת האיחוד ונקבל

$$\bigcup \{\{a\}, \{b, c\}\} = \{a, b, c\}$$